

English for Mathematics 1

Autumn term 2022

Florian Bossmann
Translation (翻译): 吴文泽

IMPORTANT: This translation is for your help only. It might contain translation errors or it might not be up to date with the latest version of the English lecture notes.

重要: 这份翻译只做参考，有可能有翻译错误或者不是根据课程时时更新的

September 16, 2022

Contents

Chapter 1

介绍

1.1 上课时间

MA33002

1-4 周 (9.16 最后一节课)

周二 15:45 - 17:30

周五 13:45 - 15:30

MA33002EHIT

1-4 周 (9.16 最后一节课)

周二 18:30 - 20:15

周五 18:30 - 20:15

1.2 作业

- 最后一周会布置大作业 (9.13 周二) .
- 提交截止日期为 9.20 周二 18:00。提交方式:
 - 发到邮箱 f.bossmann@hit.edu.cn
用工大邮箱账号发
邮件里附上作业文件，不要用在线文档哦!
 - 最后一节课交 (9.16)
 - 交到老师办公室 (科学园，科创大厦 K1344)
9.20 , 13:00 - 18:00

别忘了在提交的内容里附上你的姓名、学号和课程编码.

- **想要通过课程的话一定要好好写作业哦！** 本课程不安排考试。

1.3 章节安排

第一章: 介绍 (本章)
课程信息和示例

第二章: 文章的组成部分
文章有哪些组成部分?
如何使用他们来正确组织我们的文章?

第三到第七章: 参考 William Strunk Jr., E.B. White《The Elements of style》
(第四版)

- 写作的规则和指南
- 语法、文体规则、信息易读的规则
不要轻易打破规则!
- 参考的书是关于一般性写作的, 本课程是专门针对科学论文写作的
- 从简单到更复杂的文章结构 (模块), 但是有些规则在不同的情境下也适用

第八章: 连接词
各种情况下可以用于连接语句的一些词

1.4 为什么要学这门课

正确的写作风格为何如此重要, 原因有三个:

语法: 确保理解的通用规则

考虑等式 $3+5\times 2-1=12$ 。我们都同意结果是 12 而不是 15 (从左到右) 或 8 (先加减后乘除)。如果你想改变运算顺序, 你需要使用括号, 正如你必须使用某些标点符号来改变句子的含义。

科学论文面向世界各地的广大读者 (不同国家的母语人士, 英语水平参差不齐的非母语人士), 因此它需要被标准化来确保普遍理解 (不像地方方言)。

文章易读性: 文章需要便于阅读和理解, 不应该是无聊或单调的。

时至今日, 每个月都有成千上万的新论文, 仅预印本平台 ArXiv 每月就大约注册提交 15,000 份。想要在如此大量的论文中获得认可是很

困难的，尤其是作为年轻的不知名的研究人员。此外，其他研究人员也不可能完全阅读其领域内所有的新论文。

不不应该因此文本需要以某种方式编写以保持读者的注意力。理解不能太复杂，不能太单调，也不能太无聊。最重要的部分是标题和摘要。

信息的易读性: 根本来说，文本是信息的编码。你需要仔细选择你的公式，以确保读者可以完全按照你预期的方式提取所有信息。

大多数研究人员不会从头到尾完整阅读所有的论文，这太费时间了。取而代之的是，他们会简要浏览文本，以决定该作品是否值得详细阅读。因此，你需要将最重要的信息放在正确的位置以防止被忽视。

此外，不同的表述可以以不同的方式强调信息。比较以下三个示例：

Our method failed in 5% of the test cases.

Our method failed in only 5% of the test cases.

Our method was successful in 95% of the test cases.

请注意，这些原因与语言无关，它们也部分适用于演讲和演讲。我们将要学习的许多规则也可以应用于其他语言或发言。

1.5 示例

例 1:

In figure 7 the three obtained data is shown. We compared our method (marked in red colour), to earlier technique (marked in blue colour) and - as you can clearly see - it does not favor the latter one.

这段文字有哪些语法错误？

- 应该用 Figure 来代替 figure，“Figure 7” 会被一起考虑。
- data 是不可数名词，所以 “three data” 是错误的。你可以改用 “three data points” 或 “three data sets”。然后，该句子需要使用复数形式 “are shown”。
- 这里打多了一个逗号 “...red colour),”
- “earlier technique” 应该是 “an earlier technique” 或 “earlier techniques”
- “colour” 是英式英语而 “favor” 是美式英语

例 2:

The obtained data is shown in Figure 7. We compared our method (marked in red color) to earlier techniques (marked in blue color) and - as you can clearly see - it does not favor the latter one.

我们可以提高这段话的可读性吗？

- 尽量删除被动语态 “obtained data is shown”
- 删除不必要的单词 (“marked in red colour” 改为 “red” 即可)
- “Compared to” 应该被用来表示相似之处, “Compared with” 则用于表示差异
- 如果句子太长, 将句子分成两部分
- 避免破折号
- 最好使用 “We” 或 “The reader” 而不是 “You”
- “It” 是模棱两可的
- 避免负面语言
- 强调你的结果

例 3:

Figure 7 shows the obtained data. We compared our method (red) with earlier techniques (blue). As we can clearly see, the obtained data favors our method.

Chapter 2

文章的组成部分

我们通过文章去呈现我们的思路、结论和想法。但是在写作过程中，我们经常会遇到的一个问题就是那些想法会形成非常复杂的难以描述的结构。尤其是在科学写作中我们必须处理的一个限制：文章是线性的，我们总是从头到尾进行阅读。

一个虚构的故事通常按时间顺序来讲述（除非出于悬念或涉及时间旅行）。然而，在许多情况下，科学是非线性的：

- 你的研究总是基于你之后将引用的几项（或部分）前人所做的研究：

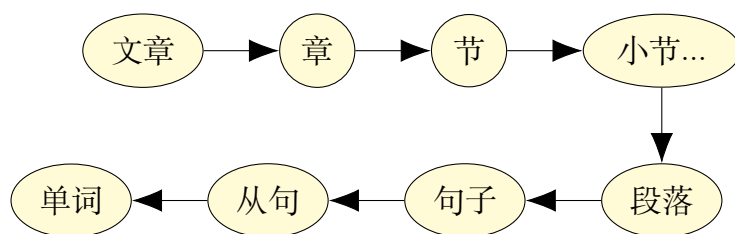
*For the proof we need Theorem 10 in the work of Donoho [1].
Smith et. al. developed a similar algorithm (see publication [10]).*

- 在你的研究中，你经常需要引用之前的部分来讨论你的观点。

*By [equation \(3\)](#) it follows that the system matrix is sparse.
Note that Theorem 11 is a generalization of [Theorem 2](#).
For the applications listed in [Section 2](#), this constant is small.*

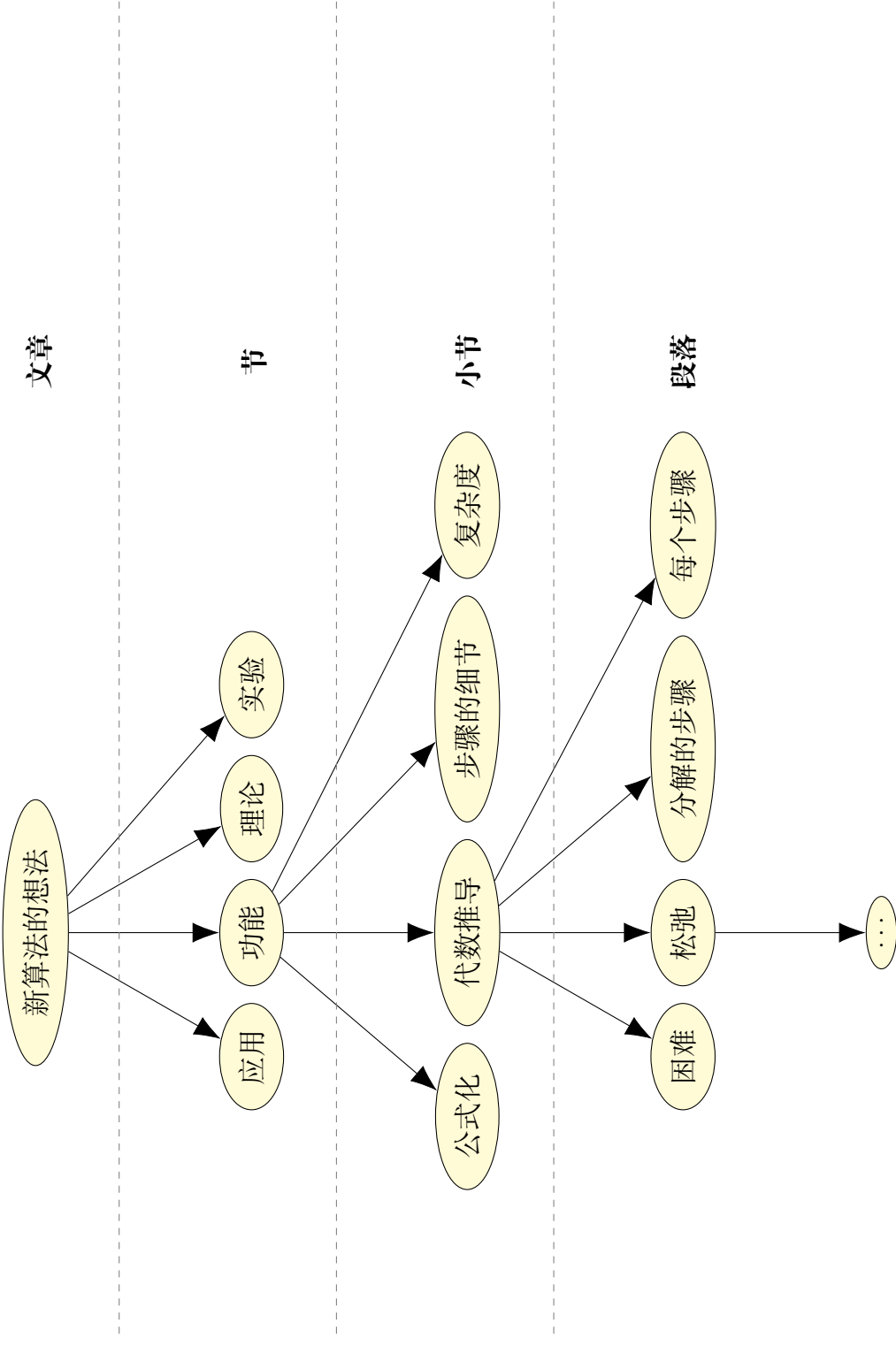
我们无法避免引用其他文献或先前部分。因此，了解如何构建文本来帮助克服这一限制就很重要了。同时一个结构整洁的文本也增加了可读性，通常更容易被理解。

文章都有哪些组成部分呢（从大到小）？



并非所有的组成部分都要用到每项工作中，例如普通期刊不用章而用节来开始。更复杂的工作，比如博士论文，可能会用次小节（类似 1.1.1）甚至次次小节（类似 1.1.1.1）。作为一般性规则，每一个部分都不要太短或太长。一个组成部分永远不要仅包含一个其他的部分（例如一个段落不能只有一句话，一节不能只有一个段落）。

我们在后面章节中学到的规则将会有助于把文章划分为有意义的部分。为了理解这将如何有助于帮我们的想法转化为文章，我们考虑以下例子：假设我们想要发表一个我们开发的新算法。该算法通过将问题分解为多个步骤来解决给定的问题。我们想将其发表在科学期刊上。



Chapter 3

基本使用规则

这一章（和之后的几章）是基于《Elements of Style》这本书。规则编号和书里的一样，但是示例和一些规则做了一些调整以更好的适应科学（数学）写作。本章介绍了十一条基本的写作规则。我们涵盖了重要的语法规则和正确的标点符号。这些规则适用于单词、从句和句子。

规则 1:

加 $[' s]$ 形成名词的单数所有格。

“单数所有格”是名词的一种情况，表示所有权，意味着某物属于/归该名词所有。

The phone of the teacher. The teacher's phone.

所有权不限于物理对象，也可以是抽象的。

*The last theorem of Fermat. Fermat's last theorem.
The thesis of Charles. Charles's thesis.*

当名词本身已经以“s”结尾时，有时会省略所有格的“s”（如 Charles' thesis）。两种形式都是正确的，它取决于遵循哪种样式指南。如果你不确定样式，请使用其他表达。

该规则也适用于不定代词。另一方面，物主代词形成自己一类词。（代词是可以替代名词的词。不定代词不明确表示它们具体指的是什么。它们可以在所有者未知或不重要的情况下使用。）

One's reference, somebody else's choice.
This is my (his, her, their, your) book.
This book is mine (his, hers, theirs, yours).

一个常见的错误是将物主代词” its” 与” it is” 的缩写形式” it' s” 混淆。

It's surprising how good this AI has become. Its results in last years are amazing.

规则 2:

若有三个以上的词语并列，其间只有一个连接词，请在每个词语后加上逗号，最后一个除外。

连词是一个连接词，将句子、从句或单词连接在一起。此规则也被称为牛津逗号。我们在列出的每个元素后面放一个逗号直到最后一个元素的连接词之前。

错误: *Let f be a continuous, bounded and convex function.*
正确: *Let f be a continuous, bounded, and convex function.*

引入牛津逗号是为了消除歧义和避免混淆。

错误: *We discuss several cases: convex, concave and bounded.*
正确: *We discuss several cases: convex, concave, and bounded.*

如果没有逗号，很难区分是否两种或三种不同的情况。是单独一种情况“concave and bounded” 还是两种情况 “concave” 和 “bounded” ？

规则 3:

附加说明的内容，要置于两个逗号之间。

插入语是指添加到原句中而不改变原句意思或语法的内容。它只是提供了额外的信息。

Note that our result, in contrast to previous works, also covers the complex case.
The constant C , which is independent of ε , can be bounded from above.

当短语在句子中间时，千万不要只使用一个逗号！两个逗号将表达式与句子的其余部分分开，使其清晰易读。仅使用其中一个逗号会导致很大的混乱。当短语只有一个词时，你也可以不使用逗号（但在整个工作中要保持一致！）。

However, this will be subject to future works.

However this will be subject to future works.

Although f is non-convex, we can, nevertheless, calculate its global minimum.

Although f is non-convex, we can nevertheless calculate its global minimum.

请注意，在一些缩写（i.e., e.g., etc.）之前有一个逗号。在美式英语中，后面也会有一个逗号，而在英式英语中则不然。大多数期刊都要求美式英语。缩写“ie”在拉丁语中代表“id est”，译为“this mean”或“that is”；“eg”在拉丁语中代表“exempli gratia”，译为“for example”。这两种缩写都常用于科学写作。

AE: *The function is convex and bounded, i.e., its minimum exists.*

BE: *The function is convex and bounded, i.e. its minimum exists.*

请记住，插入语提供了附加信息，是非限制性的。如果信息是强制性解释或限制性术语，则不应使用逗号。

Additional: *We can prove this result for the given function f , which is convex.*

Mandatory: *We can prove this result for functions f that are convex.*

做一个简单的检查，删除插入语并检查句子是否仍可以理解以及含义是否相同。

We can prove this result for the given function f .

We can prove this result for functions f .

虽然这两个句子在语法上都是正确的，但现在第二个例子的意思改变了。突然间，我们能够证明所有函数的结果，而不仅仅是凸函数。

规则 4:

引入独立子句的连接词前须加逗号。

独立子句是表达完整思想或陈述的子句。它通常是一个独立的句子。

Here, x can be chosen arbitrarily, but y must be rational.

Here, x must be an integer, and y must also be rational.

请注意，这两个示例都可以很容易地分成两个没有连接的句子。这通常表明我们有一个独立的子句。通过正确选择连词，我们可以在两个子句之间建立联系。在第一个例子中，我们使用“but”来强调这两个陈述是相反的（自由选择 x /限制 y 的取值）。其他连词还有

and, but, as, for, while, (either...) or, neither... nor, ...

唯一的例外是，如果两个子句有相同的主题并由“and”连接。这种组合表明两个子句之间有很强的关系。因此，逗号可以省略。

Here, x must be an integer and smaller than 100.

Here, f must be bounded from below, but can tend to $+\infty$.

规则 5:

不要（仅）用逗号连接独立子句。

切勿仅使用逗号而不使用连词来连接两个（或更多）独立子句。如果我们不使用连词，那么我们必须使用分号“;”分隔子句或句号“.”。逗号作为一种分隔来说太弱了，无法表达从句的独立性。

在决定如何连接两个子句时，请使用以下经验法则。带逗号的连词表示额定连接。分号更不常用，它表示类似于“and”的连接。句号更容易阅读，如果子句较长或更复杂，应使用句号。

Here, y must be rational, while x can be chosen arbitrarily.

Here, x can be chosen arbitrarily; y must be a rational number.

Here, x can be chosen arbitrarily. The variable y must be rational, positive, and smaller than $x^2 + 13$.

这条规则有一个例外。如果有多个非常简短且相似的语句，我们可以将其罗列并应用规则 3（牛津逗号）。

Here, x must be real, y must be rational, and z must be positive.

规则 6:

不要将完整句子一分为二。

不要在逗号中使用句号。不要分开那些相互连接或相互依赖的子句（参见前面的规则）。如果你想组成两个句子，例如从句很长很复杂，你需要谨慎。以连词开头的句子在语法上没有错，但在许多情况下被认为是糟糕的写作。如果两个子句共用一个名词，你可以使用指示代词（this、that、these、thats,...）来连接它们。

错误: *Here y must be rational. While x can be chosen arbitrarily.*

正确: *Here y must be rational. The variable x however can be chosen arbitrarily.*

错误: *The algorithm is known as Newton's method. A technique to find a local minimum of a function.*

正确: *The algorithm is known as Newton's method, a technique to find a local minimum of a function.*

正确: *The algorithm is known as Newton's method. This is a technique to find a local minimum of a function.*

规则 7:

在独立子句之后使用冒号来引入详细信息的列表。

冒号“:”可用于引入术语列表。冒号前的子句必须是独立的！这意味着它需要自己形成一个句子。典型的错误是将动词与其补语（动词后面的短语以补充完成其含义）分开，或将介词（in, at, on, such as, ...）与其宾语分开。

错误: *There are several publications on this topic such as: [3] for convex functions, [4] for Lipschitz continuous functions, and [5] for bounded functions.*

正确: *There are several publications on this topic: [3] for convex functions, [4] for Lipschitz continuous functions, and [5] for bounded functions.*

这里的 [3], [4], [5] 是指通常在科学工作结束时给出的论文列表（参考文献）中的第三、四、五条。

错误: *We discuss different cases where f is: convex, concave, and bounded.*

正确: *We discuss three different cases of f : convex, concave, and bounded.*

规则 8:

避免使用破折号。

破折号 “-” 的使用在科学写作中非常少见。应当改写句子以避免使用它，通常都会有更合适的表达方法。

突然中断的破折号集引入了总结或长的同位语（某些陈述的进一步描述）。

错误: *We use gradient descent - a technique similar to Newton's method but without requiring the second derivative - to solve the problem.*

正确: *We use gradient descent to solve the problem. This technique is similar to Newton's method but does not require a second derivative.*

规则 9:

主语的数量形式决定了动词的单复数形式。

这条规则听起来很简单，但有很多陷阱。如果只有一个单数主语，那么动词也应该使用单数形式。对于更多的主语或复数形式的主语，动词应该是复数形式。但是，有时很难找到主语的数量形式。

The function f is convex.

The functions f , g , and h are convex.

The set S , which includes the functions f , g , and h , is convex.

The set S and the functions f are convex.

特别是对于代词，决定使用单数还是复数可能会很棘手。在 **each**, **either**, **every**, **neither (as conjunction)**, **no**, **one**, ... 后使用单数形式。这些代词指的是一组中的单个元素或一整个组为一个单元。

Each of these functions is convex.

There exists no positive integer smaller 0.

Five and seven are both positive integer, but neither is even.

复数用于指代多个元素的代词，例如 **some, all, ...** 如果 “neither” 同时否定两件事，动词应该使用复数形式，neither of 就常被用在这种情况下。

Some of these functions are convex.

All of these functions are convex.

Neither of these functions are convex.

代词 “any” 和 “none” 后面可以接单数和复数形式。如果 “any” 后面跟一个可数名词，那么名词的形式就决定了动词的形式。如果后面跟不可数名词，则使用单数形式。代词 “none” 可以用作 “not one” 或 “not any”。因此，单数或复数形式被定义为 “一个” 或 “任何”，取决于具体使用情况。

Is there any convex function in the set? (find one)

Are there any convex functions in the set? (one or more)

None of these functions is convex. (not one)

None of these functions are convex. (not any)

如果有两个或多个主语，通常使用复数形式。然而，某些复合词可以作为一个单元，因此使用单数形式。

Newton's method and gradient descent are used to find minima.

Divide and Conquer is a good strategy in this case.

有时句子中有多个名词，但动词的形式总是取决于主语。

The difficulty of these problems is the large number of variables.

These problems have a large number of variables.

The large number of variables is a difficulty of these problems.

对于不可数名词，例如 data 或 information，始终使用动词的单数形式。你可以通过数数来识别这些名词（无需其他词的帮助！）。什么是两个信息，或五个数据？一些不可数名词看起来可能像复数形式（例如，Mathematics），但它们仍然与动词单数形式一起使用。

Information was gathered during the experiment.

The data is provided by our research partner.

Mathematics is a beautiful subject.

切勿将 “a” 或 “an” 与不可数名词（information、data）一起使用。名词 “data” 有时也用作 “datum” 的复数形式，之后跟着动词的复数形式。这种用法并不常见，主要限于英式英语。如果你不确定是使用单数还是复数，你可以通过使用助词来强制使用其中的一个。

*This piece of information was gathered during the experiments.
Those data points are provided by our research partner.*

规则 10:

使用适当的代词形式。

代词 (I, you, he, she, it,...) 根据它们在句子中的使用而改变词形。一个代词有三种不同的情况: 句子的主语 (I, she, they), 句子的宾语 (me, her, them), 表示拥有某物 (mine, hers, theirs). 如果代词同时是主语和宾语, 反身代词可以用作宾语 (myself, herself, themselves). 占有也可以使用形容词性物主代词 (my, her, their) 来表示。

We developed this algorithm. (subject)
The algorithm was developed by us. (object)
This algorithm is ours. (possessive)
We developed this algorithm by ourselves. (reflexive)
This is our algorithm. (possessive adjective)

代词” who” 可以在提出问题时使用, 或开始一个关系从句 (添加或修改信息的从句)。它的词形变化有 who (主语), whom (宾语) 和 whose (所有格)。然而宾语 “whom” 越来越多地被 “who” 取代, 尤其是在非正式语言中。

We are the researchers who developed this algorithm. (subject)
By whom was this algorithm developed? (object)
We contacted the author whose algorithm we use. (possessive)

有时在比较中使用代词时可以省略一些词。但是它可能会导致误解, 应该避免。

We present a more efficient algorithm than they (do).
We present a more efficient algorithm than theirs (their algorithm).

规则 11:

句首的分词短语所指代的主语, 需和主句的主语一致。

分词是用作形容词的动词 (“the hard **working** student passed the exam without problems”). 分词短语是包含分词的短语。一般来说, 该短语可以用作句子中任何名词的形容词。如果分词短语放在句子的开头, 那么它需要指代句子的主语, 你还需要用逗号分隔它。

*Assuming convexity, our **result** coincides with the work [3].*

Assuming convexity, the work [3] coincides with our result.

在第一句话中, 我们的结果更普遍, [3] 仅仅只涵盖了凸的情况。在第二句话中, 它完全相反。

错误: *Exponentially decreasing in absolute value, **we** conclude that the function converges to 0.*

正确: *Exponentially decreasing in absolute value, **the function** converges to 0.*

在第一种情况下, 我们作为人变成了呈指数下降。如果分词短语没有用在句首, 那么它应该尽可能靠近它所修饰的名词。如果它包含非必要信息, 则需要用逗号分隔。

*We conclude that **this function, exponentially decreasing in absolute value,** converges to 0.*

请注意, 分词短语在这里给出的信息对于句子来说不是必需的 (在语法意义上!)。很明显, 我们正在谈论 “这个函数”。(不过, 提供的信息对于数学论证可能是必不可少的。)

*For this reason, we use **the function having the fastest decay rate** in our experiments.*

在这里, 分词短语对于识别正确的功能 (在给定的一组功能中) 是必不可少的。”We use the function which has the fastest decay rate in our experiments.”

3.1 练习

以下文字违反了以上所有十一条规则。标记所有错误并以正确形式重写文本。

例 4:

In [3] the authors introduces a new algorithm to calculate the minimum of a function. The method is similar to Newtons method but it avoids calculating the second derivative. They proposed method can be applied to: convex, bounded and quadratic functions. In many applications such as machine learning or image denoising the new method - compared to older techniques - shows remarkable results. We will use this algorithm for video denoising. Which is a three dimensional problem. This should improve the results drastically, the run-time, being iterative, of the algorithm can unfortunately be quite long.

Chapter 4

写作的基本原理

本章包含七个规则，涵盖了句子、段落和节。所有规则都是关于写作风格而不是语法。建议遵守这些规则，如果有正当理由那也可以不遵守，例如为了打破原本单调的文章。

规则 12:

选择合适的风格并坚持下去。

这条规则初听起来很笼统，一开始可能不太清楚它的确切含义。然而，这可能是本次课程中最重要的规则之一。在写作过程开始时选择合适的风格。强迫自己坚持这个风格。这将产生结构清晰的工作。在你开始写作之前，问问自己

- 我想涵盖哪些工作成果，哪些可以省略？
- 最重要的结果是什么？
- 我需要哪些章/节？
- 展示我的工作的最佳顺序是什么？
- 我需要什么变量和符号？

或者一些更详细的问题，例如

- 我是在开头引入所有符号还是在需要时单独引入？
- 我需要一个附录吗？例如证明
- 我是否使用定义、定理、命题、引理、推论或其他模块？如果是，我的结果的某一部分属于哪个模块？
- 我工作的哪一部分我在之后的文章中还要用到？这些部分需要容易被找到，最好有编号。

事先回答所有这些问题将帮助你清楚地了解你的工作，之后写作会变得容易得多。如果你对某些问题有疑问，你可以随时查看相关的工作使用哪些风格和符号。建议和你研究领域常用的形式保持一致。如果你在科学期刊上发表文章，最好查看“作者指南”以了解规定的标准。

在写作过程中，你可能会想在某些时候改变你的设计。问问自己这是否真的有必要，或者你是否可以避免。如果它发生得太频繁，你最好再考虑一下你的风格选择。请注意，如果你之后更改设计，则需要检查先前编写的文本以确保与新设计一致。

规则 13:

以段落为写作的基本单位。

应当以段落为你工作中最小的独立单元。它通常只包含你工作的一个思路/想法/案例/步骤。然后连接想法组成节，形成下一个更高等级的组成部分，依此类推。该段落的每个句子本身都有助于解释这个想法，但不再是独立的。断章取义不会提供任何有用的信息。

例 5:

Let us now discuss the case where f is convex. By Theorem 10 it follows that the function has (at least) one global minimum. Using equation (10) we can also see that this minimum must be unique. We can simply apply Newton's method to find it. Hence, the convex case is solved.

考虑上面的例子。该段落仅包含一个想法，即当 f 为凸时如何找到 f 的最小值。把每个句子单独拿出来，信息就会丢失。注意第一句介绍了段落的内容并将其链接到前一项工作（“now”意味着之前的段落很可能讨论了不同的情况，例如 f 是凹的）。其他表达方式还有

We can prove the convex case using similar arguments.

Let us first discuss the convex case.

For the convex case we need to follow a different approach.

同样，最后一句话简要总结了本段所取得的成果。这种结构增加了可读性和理解力，尤其是对于较长的段落。有一些规则始终适用于段落。

- 它应该包含一个思路/想法等

- 一个句子不应该构成一个段落
- 段落不应该太长（太多文字）。
- 连续的短段落太多，看起来很混乱。

规则 14:

使用主动语态。

这是几条规则中的首要的一条，将以多种方式提高你的工作质量。主动语态通常比被动语态更短、更容易阅读、含义更清晰，它读起来也更强烈。

错误: *It will be shown that other techniques are outperformed by our algorithm.*

正确: *We show that **our algorithm outperforms** other techniques.*

请注意，这两个句子的内涵有很大不同。第二句话更加关注我们的工作和算法。有时差异更加微妙，正确的选择取决于上下文。

Convergence can be proven by applying Theorem 10.

We prove convergence by applying Theorem 10.

Convergence follows by applying Theorem 10.

We apply Theorem 10 to prove convergence.

在某些情况下，差异非常小，以至于可以根据最适合阅读的方式来使用这两种形式。

The obtained results are shown in Figure 3.

Figure 3 shows the obtained results.

规则 15:

尽量使用肯定句。

尽量少用否定形式 (not, nor, unable, ...) 和条件式 (would, should, could, may, might, ...). 负面陈述暗示读者这里缺少信息或有工作未完成。像“only”这样的词也会产生类似的效果。条件式听起来让人怀疑，并且缺乏权威。

Wrong: *In this work, we will not consider the concave case.*

Better: *In this work, we will **only** consider the convex case.*

Right: *In this work, we will concentrate on the convex case.*

为了进一步加强论述，你可以在它后面加上这样的句子。

*We will address the other cases in future works.
This is the most important case for our application.*

这是一个例子，显示了可疑的条件句听起来有多糟糕。

错误： *If the function f would be convex, we could find its global minimum. However, since f is non-convex, we may only find a local minimum.*

正确： *In the case where f is convex, we can easily find the global minimum. However, for non-convex f we can still find a local minimum.*

否定形式有时可以用来特别强调肯定陈述。

Not only does our algorithm converge, but it also does so in only a few iterations.
The precision of our algorithm *cannot* be achieved with other methods.

规则 16:

选择语意清楚、明确的用词。

你无需提供所有细节，但一定要说明理解下一步所需的重要依据。使用具体而清晰的语言，这可以是

- 书面语，
- 数学公式，
- 用简单的例子解释原理，
- 使用图形和图表，
- 给出抽象概念的应用，
- 首先将其限制在一个易于理解的特殊情况，
- 或以上的组合。

Wrong: *We use some properties of f to find its global minimum.*

Wrong: *The function f is convex, bounded, real-valued, smooth, and symmetric. Hence, we can find its global minimum.*

Right: *We use the convexity of f to find its global minimum.*

有时仅使用文本不足以解释一个概念。

The convex conjugate $f^(y)$ of a function $f(x)$ is defined as the supremum of the difference of the inner product $\langle x, y \rangle$ and the function itself.*

我们可以使用其他形式的组合:

Mathematical formula: *The convex conjugate f^* of a function f is defined as*

$$f^*(y) = \sup_x \langle x, y \rangle - f(x).$$

Example: *Exemplary, let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be $f(x) = |x|$. Then*

$$f^*(y) = \sup_x xy - |x| = \sup_x |x|(\text{sign}(x)y - 1) = \begin{cases} 0 & |y| \leq 1 \\ \infty & |y| > 1 \end{cases}$$

Image: *Figure 1 shows the graph of this function.*

有时最小的句子可能包含不确定性.

Let $x \in \mathbb{N}$. (Is 0 included or not?)

Let $x \in \mathbb{N}_0$.

Let $x \in \mathbb{N}$, where $\mathbb{N}$ does (not) include 0.

规则 17:

省略不必要的词。

不要使用不包含任何信息的填充词。对每一个单词，问问自己：它包含什么信息，真的有必要吗？通常句子可以更短更紧凑。

错误: *We use **the fact that** f is convex to find its minimum.*

正确: *We use the convexity of f to find its minimum.*

错误: *This is a subject that was already discussed in former works.*

正确: *This subject was already discussed in former works.*

This is a subject already discussed in former works.

考虑到上下文语境和预期表达的内涵，单词”subject”和”already”也可以被省略：“This was discussed in former works.”

错误: *For **the sake of** simplicity, we use the short notation.*

正确: *For simplicity, we use the short notation.*

请注意，有些词不直接包含信息，但对其内涵或强调很重要。

*Our algorithm **still** returns reasonable results, **even** when the data is **highly** noised.*

*Our algorithm outperforms the other techniques, **especially** in the convex case.*

规则 18:

避免使用一连串结构松散的句子。

一连串松散的句子是一些没有以任何方式连接的句子。意思是，它们不相互关联，也不使用连词来连接，这可能显得乏味和单调。

错误: *Let f be convex. Consider x as integer. Choose y such that xy is smaller 1. ...*

正确: *Let f be convex **and** x be any integer. **Furthermore**, choose y such that xy is smaller 1. ...*

当所有句子都由两个带有“and”的子句组成时，结果会更加极端。

错误: *Let f be convex and x be an integer. Choose y such that xy is smaller 1 and z such that xz is larger 1. Let f be differentiable and apply Theorem 10. ...*

正确: *Let f be convex and differentiable. **Furthermore**, for an integer x , choose y and z such that xy is smaller 1 and xz is larger 1. **Now** apply Theorem 10.*

请注意我们如何结合并使用不同的句子结构来使阅读不那么单调，我们还使用连接词来连接句子。

规则 19:

以类似结构陈述对等的概念。

我们可以在文章中通过使用相同或非常相似的结构来描述两个概念的相似性。

For any convex function on a bounded interval, the global minimum exists.

错误: *The global maximum exists, if we have a concave and bounded function.*

正确: *For any concave function on a bounded interval, the global maximum exists.*

注意看我们如何只更改正确公式中的两个单词来表示两种陈述（凸和凹）非常相似。这条规则也适用于更广泛意义上的数学表达。如果你有两个结果相似的定理，请使用相同的符号和相似的公式。

如果你使用带有介词 (in, on, by, ...), 的罗列, 那么介词要么只用于第一个元素, 要么用于所有元素。

Wrong: *The functions used in Theorem 10, Lemma 12, and in Proposition 14 are convex.*

Right: *The functions used in Theorem 10, Lemma 12, and Proposition 14 are convex.*

Right: *The functions used in Theorem 10, in 12, and in Proposition 14 are convex.*

有时, 每一项的介词都不相同, 那么每一项都要用正确的介词。

错误: *We prove this by substituting equation (14) and applying Theorem 10 to equation (16).*

正确: *We prove this by substituting equation (14) into and applying Theorem 10 to equation (16).*

We prove this by substituting equation (14) into equation (16). Then we can apply Theorem 10.

当使用关联词 (both, and, not, not only, ...) 来表达相似性时, 每个部分都应该保持相同的结构。

错误: *We prove not only convexity but also show that the set is bounded.*

正确: *We show that the set is not only convex but also bounded.*

错误: *The set is both, convex and it can be bounded.*

正确: *The set is both, convex and bounded.*

乍一看, 第 18 条和第 19 条似乎是相互矛盾的, 规则 18 禁止反复使用相同的结构, 而规则 19 则强制类似的语句使用相同的结构。不过有两点要记住。

- 规则 19 不仅适用于紧随其后的陈述，它们可以位于文档的完全不同的部分。考虑两个相似的定理，定理 3 适用于文件中的一维情况，而定理 40 适用于多维情况，则它们仍应以类似方式制定。此外，定理 40 后应加上备注“另见第 12 页的定理 3”。这使读者可以轻松地比较两个结果。
- 如果多个语句彼此相似且应用规则 19 会导致文章单调，那么可以将语句分成更小的组。或者，可以使用表格或列表来表达相似性。

规则 20:

把相关的词放在一起。

很自然，你希望避免一遍又一遍地使用相同的表达。在某些时候，每个人都开始尝试改变单词的顺序来创造新的、更奇特的句子。虽然它们在语法上仍然可能是正确的，但它们通常更难阅读和理解。构建句子时，请始终考虑哪些单词是关联的，并使这些单词彼此接近。

错误: *The **function** f , which was introduced in [3], is **convex**.*

正确: *The **convex function** f was introduced in [3].*

错误: *Note the **artifact** shown in Figure 3 that is **right in the center**.*

正确: *Note the **artifact right in the center** of Figure 3.*

切勿用短语分隔主语及其动词。

错误: *The **function** f , convex and bounded, **can be** minimized.*

正确: *The convex and bounded **function** f **can be** minimized.*

错误: ***We can**, similary to the previous chapter, **prove** that f is convex.*

正确: *Similar to the previous chapter, **we can prove** that f is convex.*

关系代词应紧跟在其所指名词之后。

错误: *We use this **function** later on, **which** is convex.*

正确: *We use this **function**, **which** is convex, later on.*

有时这会导致歧义，这时你可以更改位置或重新编写句子。

Ambiguous: *The derivative of the function, which is convex, is given in equation (15).*

The convex derivative of the function is given in (15).

The derivative of the convex function is given in (15).

修饰语应该放在他们修饰的词旁边。

*All the functions are **not convex**.*

***Not all** the functions are convex.*

规则 21:

做总结时使用同一时态。

你工作的总结，例如摘要（在作品的开头）和结论（在结尾），应该始终以一种时态书写。通常现在时 (We present, the results are, ...) 用于摘要，过去时 (We presented, the results were, ...) 用于结论。整篇文章，除了结论，通用的时态应该是现在时。

*We **introduce** a new algorithm.*

*We **demonstrate** its convergence in numerical examples.*

*Let f **be** a convex function.*

一些似乎需要过去时的句子，可以改写成现在时。

Past: *We plotted the data in Figure 3.*

Present: *The data is plotted in Figure 3.*

Present: *Figure 3 shows the data.*

Past: *The numerical setup was as follows.*

Present: *The numerical setup is as follows.*

Past: *Former works were published on this topic.*

Present: *Former works are published on this topic.*

这里的“we plotted”，“the setup was”，和“works were published”都是指过去的事件，因此使用过去时。我们可以用现在仍然存在的事件来替换它。“The data is plotted (and still visible now) in Figure 3.” 而不是“(our) setup was as follows” 我们使用“(if you want to reproduce the results, then) the setup is as follows”。最后，“were published”是指发布的过程（提交作品、审核过程等）“are published”是指公开可用的状态（现在）。

只有少数例外可以使用过去时。首先，在结论中我们从读者的角度总结了过去的工作。读者读完了，现在正在看结论。

We *introduced* a new algorithm. Numerical results *demonstrated* its great performance.

其次，写了过去明确的事件或日子。但是，请记住只包含必要的信息并省略不必要的单词。这个特定的事件或日子真的相关吗？

The author *published* this result in 1978, twenty years before any other known results.

规则 22:

将欲强调的单词置于句尾。

句子中最突出的位置是结尾。句末的词是读者最关注的词。因此这些词所携带的信息更有可能被获取并被认为更相关。

The algorithm shows linear convergence.
The algorithm converges linearly.

第一个例子强调算法是收敛的，而第二个例子则侧重于线性收敛速度。请确保将最相关的信息放在最后。

错误: *The problem is discussed by the author [2] as well as by others [3,4].*

正确: *The problem is discussed by others [3,4] as well as by the author [2].*

第二个最突出的位置是句子的开头（如果它不以主语开头）。

Not prominent: *The algorithm shows linear convergence.*

Prominent: *Unlike other methods, our algorithm shows linear convergence.*

这条规则不仅适用于句子。它也适用于段落、节（小节）、章和其他组成部分。这意味着一个段落的最后一句话、一节的最后一个段落和一章的最后一节是最突出的。第二突出的位置是第一句、第一段和第一节。

你可以自己做一个实验。试着尽可能快的对一篇不知名的文章做一个粗略的概述。在某些时候，你会开始跳过单词、句子，甚至是完整的段落。你会阅读前几个单词/句子，然后从中间部分随机挑选一些信息，最后阅读结尾。但是，无论你跳过多少文本，你几乎总是会阅读句子/段落/节的开头和结尾。

4.1 练习

选择本章的一条规则，写一个违反这条规则的文本。我们将在课堂上收集所有的例子，并随机选择一些同学进行讨论。

Chapter 5

几个格式上的问题

(skipped for now)

Chapter 6

经常被误用的单词和表达

在本章中，我们列出了一些最常见的写作错误。它涉及经常混淆的相似词、语法错误的表达以及常见的模棱两可的表述。

among vs between

这两个词都对元素的子集进行了陈述。当你有一个（明确的）元素列表时使用“between”，在谈论一组事物或集合时使用“among”。离散列表通常提到所有包含的元素，而在文章中常将一组事物并起来一起提到，而不指定每个元素。

List: *We can choose between convex, concave, or differentiable functions.*

Group: *We show that there is at least one convex function among those function.*

and/or

有时你会看到简式“and/or”用作连词。这是不正式的，不应使用。对于那些从未见过这种表述的读者来说，这也会让他们感到不适。最好重写文本。

错误: *The function is convex and/or bounded.*

正确: *The function is convex, or bounded, or both.*

as good or better than

这个简式也一样，用于表达某物与其他事物一样好甚至更好。有很多更好的表达可以使用。

错误: *Our algorithm is as good or better than other techniques.*

正确: *Our algorithm is as good as other techniques, if not better.*
Our algorithm is at least as good as other techniques.

compare to vs compare with

将两个结果相互比较,” compare to” 和” compare with” 都是可以的。两种表述的差异很微妙, 并且经常被忽视。” compare to” 是寻找两个元素之间的相似之处, 而” compare with” 是寻找差异。

Similarities: *Comparing Theorem 10 to Theorem 11, we see that both cover the convex case.*

Differences: *Comparing Theorem 10 with Theorem 11, we see that the latter result is more general.*

data

我们已经在前一章介绍过这个词。然而, 它在科学写作中是一个相当常见的术语, 因此值得在这里重复。它是一个不可数词, 既可以作为单数形式也可以作为复数形式。然而在科学写作中作为单数形式更为常见, 复数形式主要用于英式英语。

The data was gathered in Beijing. We also got additional data that were gathered by our British colleagues.

different than

这种表述在美式英语中越来越流行, 即使它被认为在语法上是错误的, 但它越来越被人们接受。正确的方法是使用” different from” 或” different to”。

错误: *Our result is different than previous works.*

正确: *Our result is different from previous works.*

divided into vs composed of

这两种表述都描述了元素可以分成更小的部分。当这些较小的部分自身形成一个合理的元素时, 就使用” divide into”。否则使用” composed of”。

A section is divided into paragraphs.

A natural number can be divided into its prime factors.

An apple is composed of seeds, pulp, and skin.

A fraction is composed of a numerator and denominator.

Facts

使用 “fact” 时要小心。如果某些陈述是显而易见的事实，则无需额外提及。通常 “fact” 一词用于并不那么显而易见的情况。在最好的情况下，这是懒惰的写作，因为人们想避免引起争论。在最坏的情况下，所提出的陈述实际上根本不是事实。我们还要避免类似的表述，例如 “it is well known”。

It is a fact that all linear functions are convex.

It is a well known fact that each convex function has a unique minimum.

However vs nevertheless

以前这两个词是有区别的。当意思是 “以任何方式” 或 “任何拓展” 时使用 “However”，而所有其他情况使用 “nevertheless”。然而，现在这些词被认为是可以互换的。剩下的唯一区别是 “nevertheless” 被认为比 “However” 更正式和更强调。

The function is not convex. However, we can still find its minimum.

The function is not convex. Nevertheless, we can still find its minimum.

less vs fewer

这两个词都表示有少量的某物。在谈论可数元素时使用 “fewer”；使用 “less” 表示数量。

If we use fewer iterations, the result is less accurate.

nor

单词 “nor” 只能在短语 “neither... nor” 中使用。它不能代替否定表达中的 “or”。

错误: *The function is not convex nor concave.*

正确: *The function is neither convex nor concave.*